МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра КВТ

ДОМАШНЯЯ ПОДГОТОВКА №3

«Устройства приема и обработки сигналов»

Выполнили: студент гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И. А.

Москва, 2026

Содержание

1 Цель работы 3

1.1 Методика измерения коэффициента передачи и развязки с учётом ограничений приборов 3

1.2 Расчёт мощности шума на выходе при заданном входном шуме 4

1.3 Расчёт отношения сигнал/шум на выходе усилителя 4

1.4 Методика измерения коэффициента шума усилителя 5

1.5 Настройки анализатора спектра для снижения его собственных шумов 6

1.6 Методика измерения точки децибельной компрессии P_{1dB} . . 6

1.7 Качественное изменение точки компрессии P_{1dB} с ростом частоты 7

1.8 Методика измерения IP_3 и формирование двухтонового сигнала 7

1.9 Подбор частот и спектр продуктов третьего порядка ($\Delta f =$ 1 МГц) 8

1.10 Качественное изменение IP_3 с ростом частоты 8

1.11 Влияние входного аттенюатора 6 дБ на IIP_3 и OIP_3 8

1.12 Полоса продуктов интермодуляции третьего порядка для сигнала с полосой 10 МГц 9

1.13 Сравнение коэффициента шума схемы: аттенюатор на входе vs на выходе 9

1 Цель работы

1.1 Методика измерения коэффициента передачи и развязки с учётом ограничений приборов

Ограничения оборудования:

Диапазон выходной мощности генератора: $0 \cdots + 28$ дБм.

Предельно допустимая мощность на входе анализатора спектра: не более 1 Вт = +30 дБм (для обеспечения линейного режима смесителя анализатора уровень не должен превышать $-10 \ldots 0$ дБм).

Измерение коэффициента усиления (S_{21}):

Генератор настраивается на минимальную мощность $P_{\text{ген}} = 0$ дБм.

Для предотвращения перегрузки входа усилителя и входа анализатора между генератором и усилителем включается постоянный аттенюатор (например, 40 дБ), снижающий мощность на входе усилителя до -40 дБм (глубокий режим малого сигнала).

Сигнал проходит через кабель 1, усилитель, кабель 2 на анализатор спектра; фиксируется мощность $P_1(f)$.

Калибровка тракта: усилитель исключается из тракта, кабели соединяются переходником $SMA(f) - SMA(f)$, измеряется мощность калибровки $P_2(f)$.

Истинный коэффициент передачи усилителя:

$$K_p(f)\ [\text{дБ}] = S_{21}(f)\ [\text{дБ}] = P_1(f) - P_2(f)$$

Такая разность исключает нелинейную частотную зависимость затухания кабелей 1 и 2, а также погрешность аттенюатора.

Измерение развязки (S_{12}):

Усилитель переворачивается в тракте: сигнал от генератора подаётся на выход усилителя, а ослабленный сигнал снимается с его входа.

Развязка:

$$\text{Reverse Isolation}\ [\text{дБ}] = S_{12}(f)\ [\text{дБ}] = P_{\text{вых.обр}}(f) - P_2(f)$$

1.2 Расчёт мощности шума на выходе при заданном входном шуме

Дано:

Мощность входного шума: $P_{\text{ш.вх}} = 0$ дБм $= 1$ мВт $= 10^{-3}$ Вт;

Полоса шума: $\Pi = 100$ МГц $= 10^8$ Гц;

Коэффициент усиления усилителя: $K_p = +10$ дБ $\implies K_p = 10$;

Коэффициент шума усилителя: $K_{\text{ш}} = 3$ дБ $\implies K_{\text{ш}} = 10^{3/10} \approx 2{,}0$.

Физический анализ:

Собственная спектральная плотность теплового шума согласованного источника при комнатной температуре: $G_0 = kT_0 = 4{,}0 \cdot 10^{-21}$ Вт/Гц $= -174$ дБм/Гц.

Тепловой шум в полосе 100 МГц:

$$P_{\text{тепловой}} = G_0\Pi = -174 + 10\lg(10^8) = -174 + 80 = -94 \text{ дБм}$$

Мощность поданного шума $P_{\text{ш.вх}} = 0$ дБм $\gg -94$ дБм (на 94 дБ превышает тепловой порог). Внутренний собственный шум усилителя составляет:

$$P_{\text{ш.собств.вых}} = (K_{\text{ш}}-1)kT_0\Pi K_p \approx (2-1)\cdot 10^{-94/10}\cdot 10 = 10^{-93} \text{ мВт} \approx -93 \text{ дБм}$$

Полная выходная мощность шума:

$$P_{\text{ш.вых}} = P_{\text{ш.вх}} \cdot K_p + P_{\text{ш.собств.вых}} \approx P_{\text{ш.вх}} \cdot K_p$$

В децибелах:

$$P_{\text{ш.вых}}\ [\text{дБм}] = P_{\text{ш.вх}}\ [\text{дБм}] + K_p\ [\text{дБ}] = 0 \text{ дБм} + 10 \text{ дБ} = +\mathbf{10} \text{ дБм (10 мВт)}$$

1.3 Расчёт отношения сигнал/шум на выходе усилителя

Дано:

Мощность сигнала на входе: $P_{c.\text{вх}} = -80$ дБм;

Эффективная полоса: $\text{П} = 10$ МГц $= 10^7$ Гц;

Коэффициент шума: $K_{\text{ш}} = NF = 6$ дБ.

Расчёт:

Мощность теплового шума на входе при стандартных условиях ($T_0 = 293$ К):

$$P_{\text{ш.вх}}\ [\text{дБм}] = -174\ \text{дБм/Гц} + 10\lg(\text{П}) = -174 + 10\lg(10^7) = -174 + 70 = -104\ \text{дБм}$$

Входное отношение сигнал/шум:

$$SNR_{\text{вх}}\ [\text{дБ}] = P_{c.\text{вх}}\ [\text{дБм}] - P_{\text{ш.вх}}\ [\text{дБм}] = -80 - (-104) = 24\ \text{дБ}$$

По определению коэффициента шума:

$$NF\ [\text{дБ}] = SNR_{\text{вх}}\ [\text{дБ}] - SNR_{\text{вых}}\ [\text{дБ}]$$

Следовательно:

$$SNR_{\text{вых}}\ [\text{дБ}] = SNR_{\text{вх}}\ [\text{дБ}] - NF\ [\text{дБ}] = 24\ \text{дБ} - 6\ \text{дБ} = \mathbf{18}\ \text{дБ}$$

1.4 Методика измерения коэффициента шума усилителя

Теоретическое определение:

$$K_{\text{ш}} = \frac{G_{\text{вых.реал}}}{G_0 K_p} = \frac{P_{\text{ш.вых}}}{kT_0 \text{П}_{\text{ш}} K_p}$$

Методика косвенного измерения (по схеме с согласованной нагрузкой 50 Ом):

Вход усилителя глушится согласованной экранированной нагрузкой 50 Ом при комнатной температуре.

Выход усилителя через кабель с потерями IL_2 подключается к анализатору спектра.

На анализаторе спектра выбирается полоса разрешения RBW, видеополоса усреднения $VBW \ll RBW$ и детектор среднеквадратичного

значения (RMS).

Измеряется мощность шума $P_{\text{изм}}$ [дБм] в полосе RBW.

Расчётная формула для логарифмических величин:

$$K_{\text{ш}}\ [\text{дБ}] = P_{\text{изм}}\ [\text{дБм}] + IL_2\ [\text{дБ}] - (-174\ \text{дБм/Гц} + 10\lg(RBW\ [\text{Гц}]) + K_p\ [\text{дБ}])$$

1.5 Настройки анализатора спектра для снижения его собственных шумов

Собственный шум анализатора спектра (DANL — Displayed Average Noise Level) минимизируется следующими регулировками:

Уменьшение входного аттенюатора анализатора спектра (RF Attenuation): установить 0 дБ (или минимально возможное значение). Каждый децибел входной аттенюации напрямую увеличивает коэффициент шума анализатора спектра на 1 дБ.

Включение встроенного предусилителя (Preamplifier ON): снижает общий коэффициент шума прибора на $15 \ldots 25$ дБ.

Уменьшение полосы пропускания ПЧ (RBW): мощность шума пропорциональна RBW ($P_{\text{ш}} \sim 10\lg(RBW)$). Уменьшение RBW в 10 раз опускает шумовую дорожку на 10 дБ.

Снижение полосы видеофильтра (VBW) и усреднение (Video Averaging): сглаживает шумовые пики и уменьшает дисперсию шумовой дорожки.

1.6 Методика измерения точки децибельной компрессии P_{1dB}

Определение: P_{1dB} — уровень мощности, при котором коэффициент усиления усилителя уменьшается на 1 дБ по сравнению с линейным (малосигнальным) усилением K_{p0}.

Методика:

На фиксированной частоте подаётся входной сигнал от генератора с переменной мощностью (с шагом 1 дБ).

Для защиты входа анализатора спектра на выход усилителя ставится калиброванный аттенюатор (например, 10 дБ) с известным затуханием IL_2.

Фиксируется зависимость выходной мощности $P_{\text{вых}}$ от входной мощности $P_{\text{вх}}$.

Строится линейная экстраполяция: $P_{\text{вых.лин}} = P_{\text{вх}} + K_{p0}$.

Точка, где реальная кривая отстаёт от идеальной прямой на 1 дБ, даёт:

$$OP_{1dB} = P_{\text{вых.реал}} = P_{\text{вых.лин}} - 1 \text{ дБ}$$

$$IP_{1dB} = OP_{1dB} - (K_{p0} - 1)$$

1.7 Качественное изменение точки компрессии P_{1dB} с ростом частоты

С ростом частоты точка децибельной компрессии P_{1dB} широкополосного усилителя монотонно снижается (смещается влево и вниз).

Причины: падение граничной крутизны транзисторов, влияние барьерных емкостей переходов, паразитных индуктивностей выводов корпуса, а также спад коэффициента усиления каскадов, требующий большего размаха входного напряжения для достижения предельного режима по току/напряжению.

1.8 Методика измерения IP_3 и формирование двухтонового сигнала

Методика: На вход подаются два синусоидальных сигнала равной мощности P_C с близкими частотами f_1 и f_2 ($\Delta f = 1$ МГц). Измеряется мощность основного тона на выходе $P_{f_{1,2}}$ и продуктов третьего порядка на частотах $2f_1 - f_2$ и $2f_2 - f_1$ (IM_3).

$$IMD_3 \text{ [дБ]} = P_{f_{1,2}} \text{ [дБм]} - IM_3 \text{ [дБм]}$$

$$OIP_3 \text{ [дБм]} = P_{f_{1,2}} \text{ [дБм]} + \frac{IMD_3 \text{ [дБ]}}{2}$$

$$IIP_3 \text{ [дБм]} = OIP_3 \text{ [дБм]} - K_p \text{ [дБ]}$$

Формирование через смеситель: Двухтоновый сигнал можно получить модуляцией несущей f_0 синусоидальным сигналом $\Delta f/2$ в балансном смесителе с подавленной несущей (DSB-SC). На выходе образуются боко-

вые частоты $f_0 \pm \Delta f/2$.

Почему сумматор мощности предпочтительнее смесителя:

Смеситель сам является существенно нелинейным узлом и создаёт собственный веер комбинационных частот высших порядков, маскирующих искажения исследуемого усилителя.

Использование двух независимых генераторов и пассивного сумматора/делителя мощности обеспечивает высокую развязку между источниками (особенно при установке аттенюаторов по входам сумматора), предотвращая взаимную интермодуляцию в выходных каскадах генераторов.

1.9 Подбор частот и спектр продуктов третьего порядка ($\Delta f = 1$ МГц)

Выбор частот тонов:

$$f_1 = 1000 \text{ МГц}, \quad f_2 = 1001 \text{ МГц} \quad (\Delta f = f_2 - f_1 = 1 \text{ МГц})$$

Частоты продуктов интермодуляции третьего порядка (IM_3):

$$f_{IM3_1} = 2f_1 - f_2 = 2 \cdot 1000 - 1001 = \mathbf{999} \text{ МГц}$$

$$f_{IM3_2} = 2f_2 - f_1 = 2 \cdot 1001 - 1000 = \mathbf{1002} \text{ МГц}$$

Продукты располагаются симметрично по бокам от основных тонов с тем же интервалом $\Delta f = 1$ МГц.

1.10 Качественное изменение IP_3 с ростом частоты

С увеличением рабочей частоты точка IP_3 широкополосного усилителя снижается. Это обусловлено спадом петлевого усиления отрицательной обратной связи (ООС) в активных элементах, ростом фазовых сдвигов и проявлением нелинейностей паразитных вольт-фарадных характеристик внутренних емкостей переходов транзисторов.

1.11 Влияние входного аттенюатора 6 дБ на IIP_3 и OIP_3

Пусть исходные параметры усилителя: коэффициент усиления K_p, входная точка $IIP_{3,0}$, выходная $OIP_{3,0} = IIP_{3,0} + K_p$.

К входу подключён аттенюатор с затуханием $A = 6$ дБ.

Входная точка компрессии/интермодуляции всей цепочки (IIP_3):

Чтобы на вход самого усилителя пришла прежняя мощность, на вход аттенюатора нужно подать сигнал на 6 дБ мощнее.

$$IIP_{3,\text{нов}} = IIP_{3,0} + A = \mathbf{IIP_{3,0} + 6}\ \text{дБ} \quad \text{(увеличивается на 6 дБ)}$$

Выходная точка (OIP_3):

Новый коэффициент усиления каскада: $K_{p,\text{нов}} = K_p - 6$ дБ.

$$OIP_{3,\text{нов}} = IIP_{3,\text{нов}} + K_{p,\text{нов}} = (IIP_{3,0}+6)+(K_p-6) = IIP_{3,0}+K_p = \mathbf{OIP_{3,0}} \quad \text{(не изм}$$

1.12 Полоса продуктов интермодуляции третьего порядка для сигнала с полосой 10 МГц

Анализ: Продукт третьего порядка во временной области описывается выражением $y(t) \sim x^3(t)$. В частотной области операция возведения в третью степень эквивалентна трёхкратной свёртке спектров:

$$S_3(f) \sim S(f) * S(f) * S(f)$$

При свёртке двух сигналов с полосами ΔF_1 и ΔF_2 результирующая полоса равна сумме их полос: $\Delta F_\Sigma = \Delta F_1 + \Delta F_2$.

Для трёхкратной свёртки полосы суммируются:

$$\Delta F_{IM3} = 3 \cdot \Delta F_{\text{сигн}} = 3 \cdot 10\ \text{МГц} = \mathbf{30}\ \text{МГц}$$

(Центральная частота остаётся 1 ГГц).

1.13 Сравнение коэффициента шума схемы: аттенюатор на входе vs на выходе

Дано:

Усилитель: $K_{p1} = +20$ дБ $= 100$, $K_{\text{ш}1} = 3$ дБ $\approx 2{,}0$ (1,995);

Аттенюатор: затухание $A = 6$ дБ $\implies K_{p2} = -6$ дБ $= 0{,}25$, коэффициент шума пассивного аттенюатора равен его ослаблению: $K_{\text{ш}2} = 6$ дБ $\approx$

4,0 (3,981).

Случай А: Аттенюатор на входе, усилитель на выходе:

По формуле Фрииса:

$$K_{\text{ш},\Sigma A} = K_{\text{ш.атт}} + \frac{K_{\text{ш.ус}} - 1}{K_{p.\text{атт}}} = 4{,}0 + \frac{2{,}0 - 1}{0{,}25} = 4{,}0 + 4{,}0 = \mathbf{8{,}0} \text{ или в дБ: } 10\lg 8 \approx \mathbf{9{,}0}$$

(Аттенюатор на входе напрямую ухудшает $K_{\text{ш}}$ тракта на величину своего затухания).

Случай Б: Аттенюатор переподключён на выход усилителя:

По формуле Фрииса:

$$K_{\text{ш},\Sigma B} = K_{\text{ш.ус}} + \frac{K_{\text{ш.атт}} - 1}{K_{p.\text{ус}}} = 2{,}0 + \frac{4{,}0 - 1}{100} = 2{,}0 + 0{,}03 = \mathbf{2{,}03} \text{ или в дБ: } 10\lg 2{,}03 \approx$$

Изменение коэффициента шума:

$$\Delta K_{\text{ш}} = K_{\text{ш},\Sigma A}\ [\text{дБ}] - K_{\text{ш},\Sigma B}\ [\text{дБ}] \approx 9{,}03\ \text{дБ} - 3{,}07\ \text{дБ} \approx \mathbf{5{,}96}\ \text{дБ} \approx \mathbf{6}\ \text{дБ}$$

Вывод: При переносе аттенюатора со входа на выход результирующий коэффициент шума схемы снижается практически точно на величину затухания аттенюатора (6 дБ), кардинально улучшая чувствительность тракта.